

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 15/02/2011

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/20	/25	/30	/100

1. (25 punti) Vigenere.
 - a. (5 punti) Si descrivano le caratteristiche del cifrario di Vigenere
 - b. (10 punti) Descrivere il significato e l'utilizzo degli indici di coincidenza e mutua coincidenza nella crittoanalisi del cifrario di Vigenere.
 - c. (5 punti) Si calcoli IC della parola "caccia"
 - d. (5 punti) Si calcoli MIC delle parole "birba" e "babbo"
2. (20 punti) Certificati digitali.
 - a. (10) Si illustri la funzione di un certificato digitale e si chiarisca qual è il ruolo di una autorità di certificazione
 - b. (10) Si faccia un esempio di come Alice e Bob possano usare un certificato rilasciato da due CA diverse
3. (25 punti) Common modulus attack to RSA. Si immagini che una compagnia decida di utilizzare RSA per le comunicazioni interne adottando lo stesso modulo N per tutti gli impiegati e selezionando una diversa coppia di chiavi (e,d) per ciascun impiegato.
 - a. Descrivere dettagliatamente come ciascun impiegato riesca a decifrare i messaggi diretti agli altri impiegati. Eventualmente discutere anche la sicurezza rispetto ad un avversario esterno alla compagnia.
4. (30 punti) Algoritmo di El Gamal.
 - a. (5) Descrivere i parametri dell'algoritmo.
 - b. (10) Descrivere la procedura di cifratura e decifratura di un messaggio m
 - c. (15) Si consideri la cifratura nel campo Z_{11} con generatore 6 e sia 3 la chiave segreta di Alice
 - i. (5) Calcolare la chiave pubblica di Alice
 - ii. (10) Cifrare e decifrare il messaggio 8 per Alice